LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3

DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Jawaban Laporan Praktikum

1. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func factorial(n int, hasil *int) {
f.     *hasil = 1
g.     for i := 1; i <= n; i++ {
h.         *hasil *= i
i.     }
j. }
k.
l. func permutation(n, r int, hasil *int) {
m.     var fn, fnr int
n.     factorial(n, &fn)
o.     factorial(n-r, &fnr)
p.     *hasil = fn / fnr
q. }
r.
s. func combination(n, r int, hasil *int) {
t.     var fn, fr, fnr int
u.     factorial(n, &fn)
v.     factorial(r, &fr)
w.     factorial(n-r, &fnr)
x.     *hasil = fn / (fr * fnr)
y. }
z.
aa.func main() {
bb.    var a, b, c, d int
cc.    var p1, c1, p2, c2 int
dd.
ee.    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
ff.
gg.    permutation(a, c, &p1)
hh.    combination(a, c, &c1)
ii.
jj.    permutation(b, d, &p2)
kk.    combination(b, d, &c2)
ll.
mm.    fmt.Println(p1, c1)
nn.    fmt.Println(p2, c2)
oo.}
```

pp.

no1.go 3 | no2.go 1 | no3.go 3 | tempCodeRunnerFile.go 3 | no 1.go 4

fungsi & prosedur > laprak modul 4 > no 1.go > main

```go
func combination(n, r int, hasil *int) {
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    var p1, c1, p2, c2 int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    permutation(a, c, &p1)
    combination(a, c, &c1)

    permutation(b, d, &p2)
    combination(b, d, &c2)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

PROBLEMS 18 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur\laprak modul 4\tempCodeRunnerFile.go"
5
10
3
10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini membaca empat bilangan a, b, c, d, lalu menghitung permutasi dan kombinasi untuk pasangan (a, c) dan (b, d) menggunakan procedure (dengan parameter pointer). Hasil ditampilkan dalam dua baris sesuai masing-masing pasangan.code

2. code

```go
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
)

```

```go
11.func hitungSkor(waktu []int, soal *int, skor *int) {
12.     *soal = 0
13.     *skor = 0
14.
15.     for _, t := range waktu {
16.         if t <= 300 {
17.             *soal++
18.             *skor += t
19.         }
20.     }
21.}
22.
23.func main() {
24.     reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
25.
26.     var nama string
27.     var pemenang string
28.     var maxSoal, minSkor int
29.     first := true
30.
31.     for {
32.         fmt.Fscan(reader, &nama)
33.
34.         if nama == "Selesai" {
35.             break
36.         }
37.
38.         waktu := make([]int, 8)
39.         for i := 0; i < 8; i++ {
40.             fmt.Fscan(reader, &waktu[i])
41.         }
42.
43.         var soal, skor int
44.         hitungSkor(waktu, &soal, &skor)
45.
46.         if first || soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor
    < minSkor) {
47.             pemenang = nama
48.             maxSoal = soal
49.             minSkor = skor
50.             first = false
51.         }
52.     }
53.
54.     fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
55.}
56.
57.     fmt.Println(p2, c2)
58.}
```

```go
fungsi & prosedur > no2.go > main
func hitungSkor(waktu []int, soal *int, skor *int) {
    *soal = 0
    *skor = 0

    for _, t := range waktu {
        if t <= 300 {
            *soal++
            *skor += t
        }
    }
}

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    var nama string
    var pemenang string
    var maxSoal, minSkor int
    first := true

    for {
        fmt.Fscan(reader, &nama)

        if nama == "Selesai" {
```

```
PROBLEMS 20   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\no2.go"
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini membaca data beberapa peserta beserta waktu pengerjaan 8 soal. Dengan prosedur hitungSkor, program menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan (≤ 300 menit) dan total waktunya. Pemenang ditentukan berdasarkan soal terbanyak, dan jika sama, dipilih yang total waktunya paling kecil.

3. code

```go
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func cetakDeret(n int) {
f.     for {
g.         fmt.Print(n)
h.
i.         if n == 1 {
j.             break
k.         }
l.
```

```
m.          fmt.Print(" ")
n.
o.          if n%2 == 0 {
p.              n = n / 2
q.          } else {
r.              n = 3*n + 1
s.          }
t.      }
u. }
v.
w. func main() {
x.      var n int
y.      fmt.Scan(&n)
z.
aa.     cetakDeret(n)
bb.}
cc.
```

dd.

fungsi & prosedur > no3.go > ...

```
5   func cetakDeret(n int) {
6       for {
7           fmt.Print(n)
8
9           if n == 1 {
10              break
11          }
12
13          fmt.Print(" ")
14
15          if n%2 == 0 {
16              n = n / 2
17          } else {
18              n = 3*n + 1
19          }
20      }
21  }
22
23  func main() {
24      var n int
25      fmt.Scan(&n)
26
27      cetakDeret(n)
28  }
```

PROBLEMS 22 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\no3.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini mencetak deret bilangan dari suatu nilai awal n menggunakan aturan: jika genap dibagi 2, jika ganjil menjadi 3n+1, hingga mencapai 1. Hasil deret ditampilkan dalam satu baris dan dipisahkan spasi.